

科大国创杯 2025

初中组

Rosaya

Oasis

目录

1. 足球联赛	2
1.1 题目描述	3
1.2 题解	5
2. 果汁	6
2.1 题目描述	7
2.2 题解	9
3. 旅行	10
3.1 题目描述	11
3.2 题解	13
4. 抽卡	14
4.1 题目描述	15
4.2 题解	17

目录

- 1. 足球联赛 2
 - 1.1 题目描述 3
 - 1.2 题解 5
- 2. 果汁 6
 - 2.1 题目描述 7
 - 2.2 题解 9
- 3. 旅行 10
 - 3.1 题目描述 11
 - 3.2 题解 13
- 4. 抽卡 14
 - 4.1 题目描述 15
 - 4.2 题解 17

1.1 题目描述

1.1 题目描述

W 市的足球联赛有 n 支球队，球队编号分别为 $1, 2, 3 \dots n$ 。

已知进行了 m 场比赛，第 i 场是 a_i, b_i 两支球队进行比赛，并且比分是 $c_i : d_i$ ，根据**比分判定胜负**，从而影响积分。

1. 如果 $c_i > d_i$ ，则 a_i 球队获胜。
2. 如果 $c_i < d_i$ ，则 b_i 球队获胜。
3. 如果 $c_i = d_i$ ，则 a_i 和 b_i 球队平局。

赛后积分变化：每场比赛如果分出胜负，则胜者得 3 分，败者得 0 分；否则平局双方各得 1 分。

求 m 场比赛后每支球队的积分。

1.1 题目描述

对于 20% 的数据，保证 $n = 2$, $m = 1$ 。

对于另外 30% 的数据，保证 $c_i \neq d_i$ ，不存在平局。

对于另外 20% 的数据，保证 $c_i = d_i$ ，只存在平局。

对于 100% 的数据，保证 $2 \leq n \leq 20$, $1 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}$, $1 \leq a_i, b_i \leq n$, $a_i \neq b_i$, $0 \leq c_i, d_i \leq 10$ ，任意两支球队最多进行一场比赛。

1.2 题解

1.2 题解

读入 m 场比赛，比较 c_i 和 d_i ，按规则计分，最后输出即可。

复杂度 $O(n + m)$ 。

目录

- 1. 足球联赛 2
 - 1.1 题目描述 3
 - 1.2 题解 5
- 2. 果汁 6
 - 2.1 题目描述 7
 - 2.2 题解 9
- 3. 旅行 10
 - 3.1 题目描述 11
 - 3.2 题解 13
- 4. 抽卡 14
 - 4.1 题目描述 15
 - 4.2 题解 17

2.1 题目描述

2.1 题目描述

有 m 个水杯，第 i 个水杯容量为 V_i 。现在有 n 个单位体积的果汁，一共倒 n 次（每次倒一个单位体积，正好倒完），第 j 次倒果汁**只能**倒进第 a_j 或 $a_j + 1$ 个水杯。

具体的，如果第 a_j 和 $a_j + 1$ 两个水杯**都不是满的**，那么可以任意倒入其中一个；如果**有且仅有一个**不是满的，那么**只能**倒入不是满的那一个；如果**都被倒满了**，那么**可以喝掉**这一个单位体积的果汁。

并且为了方便，只从左向右倒果汁，也就是说对于所有 $1 \leq j < n$ ，保证 $a_j \leq a_{j+1}$ 。

求**最多**能够喝掉多少单位的果汁。

多测，共 T 组测试数据。

2.1 题目描述

对于 20% 的数据, 保证 $n, m \leq 2$ 。

对于 50% 的数据, 保证 $n, m \leq 8$ 。

对于另外 20% 的数据, 保证所有 $V_i = 1$ 。

对于另外 20% 的数据, 保证所有 a_i 相同。

对于 100% 的数据, 保证 $1 \leq T \leq 50$, $1 \leq n \leq 3 \times 10^4$, $2 \leq m \leq 3 \times 10^4$, $1 \leq a_i < m$, $1 \leq V_i \leq n$ 。且对于所有 $1 \leq i < n$, $a_i \leq a_{i+1}$ 。

2.2 题解

2.2 题解

我们考虑一次操作 a_i 的决策。

显然，如果 a_i 和 $a_i + 1$ **至少一个水杯是满的**，那么该操作都没有任何决策，必须按规则进行。

若 a_i 和 $a_i + 1$ 都不满，那么如何操作呢？

2.2 题解

我们考虑一次操作 a_i 的决策。

显然，如果 a_i 和 $a_i + 1$ **至少一个水杯是满的**，那么该操作都没有任何决策，必须按规则进行。

若 a_i 和 $a_i + 1$ 都不满，那么如何操作呢？

贪心的思考，我们应该先倒入 $a_i + 1$ 。

这是因为我们考虑 a_i 这个操作对后面 $j > i$ 的操作 a_j 的**影响**，当 $a_j = a_i$ 或 $a_j > a_i + 1$ 时放入 $a_i, a_i + 1$ 对两个杯子是否全部放满没有影响，但 $a_j = a_i + 1$ 时放入 $a_i + 1$ 比放入 a_i 在 $a_i + 1, a_i + 2$ 两个杯子的**装水之和**多 1，显然更优。

2.2 题解

我们考虑一次操作 a_i 的决策。

显然，如果 a_i 和 $a_i + 1$ **至少一个水杯是满的**，那么该操作都没有任何决策，必须按规则进行。

若 a_i 和 $a_i + 1$ 都不满，那么如何操作呢？

贪心的思考，我们应该先倒入 $a_i + 1$ 。

这是因为我们考虑 a_i 这个操作对后面 $j > i$ 的操作 a_j 的**影响**，当 $a_j = a_i$ 或 $a_j > a_i + 1$ 时放入 $a_i, a_i + 1$ 对两个杯子是否全部放满没有影响，但 $a_j = a_i + 1$ 时放入 $a_i + 1$ 比放入 a_i 在 $a_i + 1, a_i + 2$ 两个杯子的**装水之和**多 1，显然更优。

那么整个过程的操作都被我们**决策完毕**，模拟即可，复杂度 $O(\sum n)$ ，注意**多测清空**。

目录

- 1. 足球联赛 2
 - 1.1 题目描述 3
 - 1.2 题解 5
- 2. 果汁 6
 - 2.1 题目描述 7
 - 2.2 题解 9
- 3. 旅行 10
 - 3.1 题目描述 11
 - 3.2 题解 13
- 4. 抽卡 14
 - 4.1 题目描述 15
 - 4.2 题解 17

3.1 题目描述

3.1 题目描述

P 国共有 n 个城市和 m 条有向道路，其中第 i 条道路为从城市 u_i 到城市 v_i ，长度为 w_i 。保证 $u_i < v_i$ 。

对于一条路径，假设依次经过了城市 $x_1, x_2, \dots, x_k$ ，其中从 x_i 到 x_{i+1} 经过的路径长度为 y_i 。记 s_i 表示 $y_1, y_2, \dots, y_i$ 的按位或值。那么认为这条路径就是从 x_1 走到 x_k ，疲劳度就是 $\text{mex}(s_1, s_2, \dots, s_{k-1})$ 。

其中 $\text{mex}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 表示最小的没有出现在 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的自然数。

认为两座城市 s, t 之间的距离为从 s 走到 t 所有可能的游览方案中疲劳度的最大值，记作 $d(s, t)$ 。如果不能从 s 走到 t ，那么 $d(s, t) = -1$ 。规定 $d(s, s) = 0$ 。求任意两座城市之间的距离之和，即 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d(i, j)$ 。

3.1 题目描述

对于 10% 的数据, 保证 $n \leq 3$, $m \leq 5$ 。

对于 25% 的数据, 保证 $n \leq 20$, $m \leq 40$ 。

对于 45% 的数据, 保证 $n \leq 300$, $m \leq 500$ 。

对于 60% 的数据, 保证 $n \leq 3000$, $m \leq 5000$ 。

对于另外 10% 的数据, 保证 $w_i \geq 1$ 。

对于另外 10% 的数据, 保证 $m = n - 1$, $u_i = i$ 。

对于 100% 的数据, 保证 $1 \leq n \leq 3 \times 10^4$, $1 \leq m \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq u_i < v_i \leq n$, $0 \leq w_i \leq 10^9$ 。

3.2 题解

3.2 题解

注意到 $d(s, t)$ 仅有可能为 $-1, 0, 1, 2$ 。

因为 $s_i = s_{i-1} \text{ or } y_i$ ，这里 or 是按位或，故 s_i 单调不降。而 $d(s, t) \geq 3$ 的话需要满足 s_i 中有 $0, 1, 2$ ，但若 $j > i$ 那么 $s_j = s_i \text{ or } x$ ，而不存在 x 使 $2 = 1 \text{ or } x$ ，那么 $1, 2$ 不会同时出现，一定有 $d(s, t) \leq 2$ 。

3.2 题解

注意到 $d(s, t)$ 仅有可能为 $-1, 0, 1, 2$ 。

因为 $s_i = s_{i-1} \text{ or } y_i$ ，这里 or 是按位或，故 s_i 单调不降。而 $d(s, t) \geq 3$ 的话需要满足 s_i 中有 $0, 1, 2$ ，但若 $j > i$ 那么 $s_j = s_i \text{ or } x$ ，而不存在 x 使 $2 = 1 \text{ or } x$ ，那么 $1, 2$ 不会同时出现，一定有 $d(s, t) \leq 2$ 。

先考虑 -1 ，也就是 s, t 不可达，用 bitset 求图可达性可以简单做到 $O(\frac{nm}{w})$ 。

3.2 题解

注意到 $d(s, t)$ 仅有可能为 $-1, 0, 1, 2$ 。

因为 $s_i = s_{i-1} \text{ or } y_i$ ，这里 or 是按位或，故 s_i 单调不降。而 $d(s, t) \geq 3$ 的话需要满足 s_i 中有 $0, 1, 2$ ，但若 $j > i$ 那么 $s_j = s_i \text{ or } x$ ，而不存在 x 使 $2 = 1 \text{ or } x$ ，那么 $1, 2$ 不会同时出现，一定有 $d(s, t) \leq 2$ 。

先考虑 -1 ，也就是 s, t 不可达，用 bitset 求图可达性可以简单做到 $O(\frac{nm}{w})$ 。

再考虑 2 ，也就是 s, t 可达且存在路径先经过至少 1 条 0 边，再经过至少 1 条 1 边，最后经过若干条任意边。

3.2 题解

注意到 $d(s, t)$ 仅有可能为 $-1, 0, 1, 2$ 。

因为 $s_i = s_{i-1} \text{ or } y_i$ ，这里 or 是按位或，故 s_i **单调不降**。而 $d(s, t) \geq 3$ 的话需要满足 s_i 中有 $0, 1, 2$ ，但若 $j > i$ 那么 $s_j = s_i \text{ or } x$ ，而不存在 x 使 $2 = 1 \text{ or } x$ ，那么 $1, 2$ 不会同时出现，一定有 $d(s, t) \leq 2$ 。

先考虑 -1 ，也就是 s, t 不可达，用 bitset 求图可达性可以简单做到 $O(\frac{nm}{w})$ 。

再考虑 2 ，也就是 s, t 可达且存在路径**先经过**至少 1 条 0 边，**再经过**至少 1 条 1 边，**最后经过**若干条任意边。

再考虑 1 ，也就是 s, t 可达且存在路径**先经过**至少 1 条 0 边，**再经过**若干条任意边，且 $d(s, t) \neq 2$ 。

最后剩下的点有 $d(s, t) = 0$ 。

3.2 题解

注意到 $d(s, t)$ 仅有可能为 $-1, 0, 1, 2$ 。

因为 $s_i = s_{i-1} \text{ or } y_i$ ，这里 or 是按位或，故 s_i **单调不降**。而 $d(s, t) \geq 3$ 的话需要满足 s_i 中有 $0, 1, 2$ ，但若 $j > i$ 那么 $s_j = s_i \text{ or } x$ ，而不存在 x 使 $2 = 1 \text{ or } x$ ，那么 $1, 2$ 不会同时出现，一定有 $d(s, t) \leq 2$ 。

先考虑 -1 ，也就是 s, t 不可达，用 bitset 求图可达性可以简单做到 $O(\frac{nm}{w})$ 。

再考虑 2 ，也就是 s, t 可达且存在路径**先经过**至少 1 条 0 边，**再经过**至少 1 条 1 边，**最后经过**若干条任意边。

再考虑 1 ，也就是 s, t 可达且存在路径**先经过**至少 1 条 0 边，**再经过**若干条任意边，且 $d(s, t) \neq 2$ 。

最后剩下的点有 $d(s, t) = 0$ 。

以上四种情况都可以用 bitset 优化，复杂度 $O(\frac{nm}{w})$ 。

目录

1. 足球联赛	2
1.1 题目描述	3
1.2 题解	5
2. 果汁	6
2.1 题目描述	7
2.2 题解	9
3. 旅行	10
3.1 题目描述	11
3.2 题解	13
4. 抽卡	14
4.1 题目描述	15
4.2 题解	17

4.1 题目描述

4.1 题目描述

这个游戏有 m 种卡牌。种类为 x 的卡牌价值也为 x 。首先会进行 n 次抽卡来确定游戏的牌堆。第 i 次，会有 a_i 种新的卡牌解锁。保证 $\sum_{i=1}^n a_i = m$ 。初始没有卡牌解锁。

在第 i 次抽卡时，会**等概率随机选择**一种已经被解锁的卡牌，并且**取出两张**这个种类的卡牌，**依次放在现在所有牌的右边**。在 n 次抽卡结束后，一共会有 $2n$ 张卡牌从左向右排成一排作为游戏的牌堆。

现在，A 和 B 会**轮流**从这个牌堆中进行抽卡，直到抽完所有卡牌，A 先手。B 每次抽卡只会取走当前牌堆中**最左边**的卡牌。而 A 可以在当前牌堆中**任意选择**一张取走。A 希望抽卡结束后自己手中的**卡牌价值总和最大**。他想要知道，如果自己采取**最优策略**，那么期望得到的价值是多少呢？答案对 $10^9 + 7$ 取模。

4.1 题目描述

对于 24% 的数据, 保证 $n, m \leq 8$ 。

对于 52% 的数据, 保证 $n, m \leq 500$ 。

对于共 20% 的数据, 保证 $a_1 = m$ 。

对于 100% 的数据, 保证 $1 \leq n \leq 500$, $1 \leq m \leq 10^9$, $0 \leq a_i \leq m$, 保证 $\sum_{i=1}^n a_i = m$ 且 $a_1 > 0$ 。

4.2 题解

4.2 题解

首先如果确定牌堆序列 b , A 的最优策略是什么?

4.2 题解

首先如果确定牌堆序列 b , A 的最优策略是什么?

可以考虑最终 A 选的集合 S , 那么由于 B 从左到右选, 那么 A 也应该从左到右选, 否则 A 选的牌可能会被 B 抢走。

这里我们考虑价值 v_i , 若 $i \in S$, v_i 价值 1, 否则价值 -1 。我们发现一个方案合法的充分必要条件是 $\forall i, \sum_{j=1}^i v_j \leq 1$ 且 $\sum_{j=1}^{2n} v_j = 0$ 。

这里我们其实能看出来 A 先选和 B 先选的答案没有区别。

4.2 题解

首先如果确定牌堆序列 b , A 的最优策略是什么?

可以考虑最终 A 选的集合 S , 那么由于 B 从左到右选, 那么 A 也应该从左到右选, 否则 A 选的牌可能会被 B 抢走。

这里我们考虑价值 v_i , 若 $i \in S$, v_i 价值 1, 否则价值 -1 。我们发现一个方案合法的充分必要条件是 $\forall i, \sum_{j=1}^i v_j \leq 1$ 且 $\sum_{j=1}^{2n} v_j = 0$ 。

这里我们其实能看出来 A 先选和 B 先选的答案没有区别。

这里当然可以 DP, 复杂度 $O(n^2)$ 。但是更简单的做法是贪心, 从大到小考虑 a_i , 值相同时 i 从大到小考虑, 初始所有 v_i 记为 -1 。每次考虑把 v_i 更改为 1, 考察是否仍满足 $\forall i, \sum_{j=1}^i v_j \leq 1$, 若满足则将 i 加入 S 。

用数据结构优化可以做到 $O(n \log n)$ 。

4.2 题解

现在考虑怎么计算贡献，可以将**贡献拆分**到每个值 x 上，也就是令 w_x 表示 x 的贡献，那么答案就是 $\sum_{x=1}^m w_x$ 。

这里我们计算 x 的贡献，枚举 x 的**位置** p ，那么 x 是否会在 S 中只跟 p 前 $> x$ 的位置分布和 p 后 $\geq x$ 的位置分布相关。可以通过 DP 求出，并且可以发现 w_x 是 x 的 **$O(n)$ 次多项式**，多项式系数在由 a_i 划分的 n 段里**完全相同**。

可以**拉格朗日插值**快速求出区间和，复杂度 $O(n^3)$ 。

Thanks!